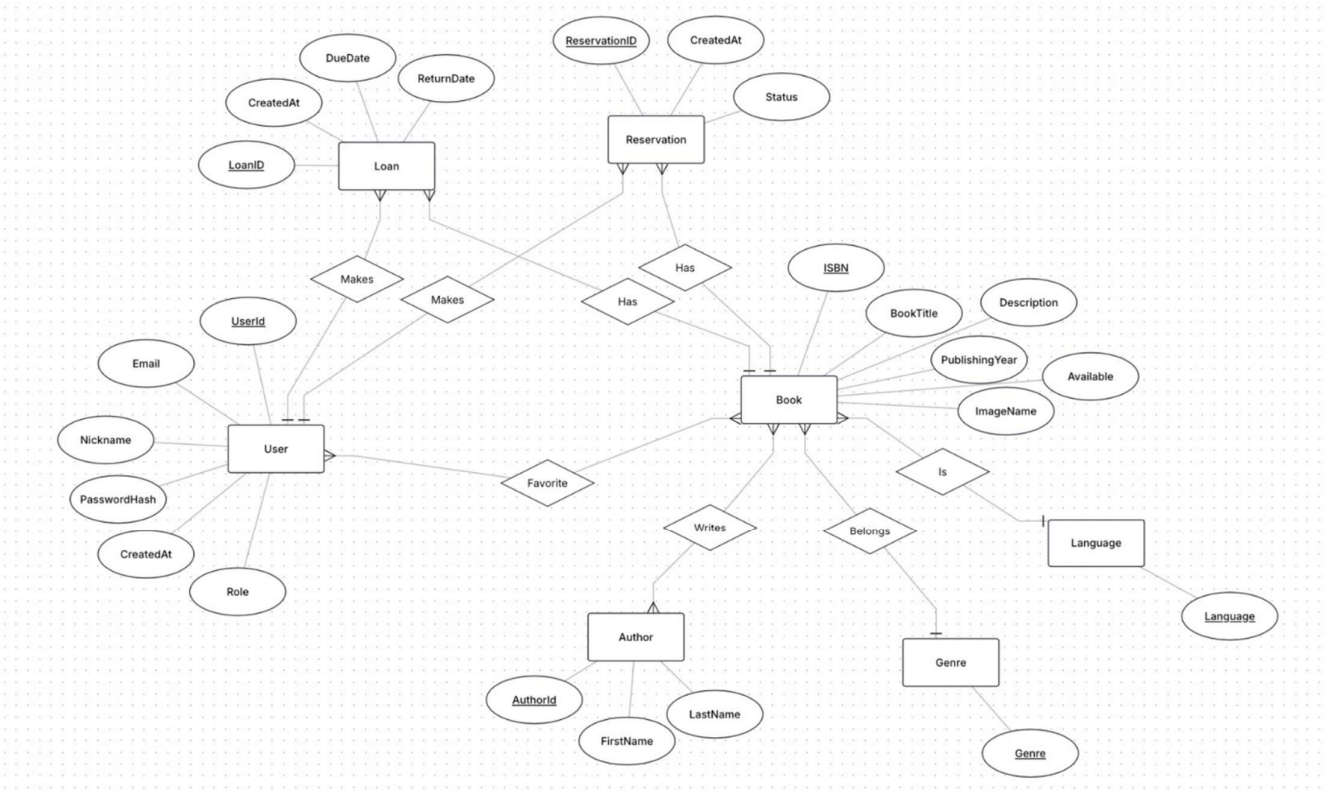
Harjoitus 5: Oman projektin datamallinnus

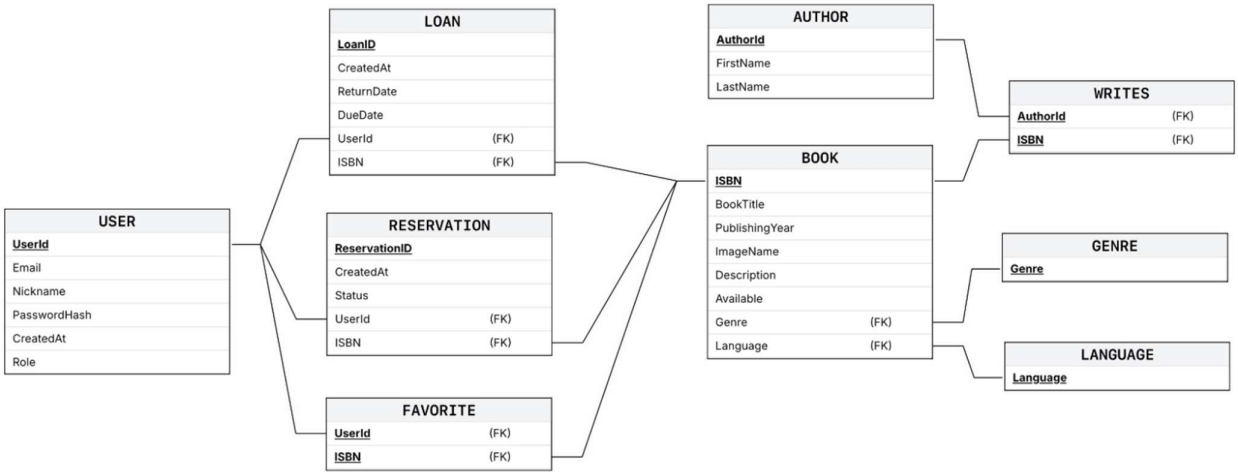
1. Projektin visio

Projektin aiheena on kirjaston varausjärjestelmä, jossa rekisteröitynyt käyttäjä voi varata, lainata ja palauttaa e-kirjoja. Ilman kirjautumista myös vierailija voi selata kirjaston valikoimaa ja suodattaa kirjoja kielen, vuoden ja genren mukaan.

2. ER-kaavio



3. Relaatiotietokantakaavio



4. Sanallinen kuvaus yksilö- ja yhteystyypeistä
   - Rekisteröityessä **käyttäjä** syöttää sähköpostin, käyttäjänimen ja salasanan. Tietokantaan generoidaan id, aikaleimasta luomisaika, ja rooliksi käyttäjä. Toinen rooli on admin, mutta uutta käyttäjää ei voi luoda käyttöliittymän kautta.
   - **Kirjalla** on ISBN, nimi, vuosi, kuvaus, saatavuus ja viitteet genreen ja kieleen.
   - Käyttäjä voi **lainata, varata** ja merkitä **suosikkeihin** kirjoja. Kaikista näistä tauluista menee viitteet käyttäjään ja kirjaan.
     - **Lainalla** on id, luomisaika, palautuspäivä ja eräpäivä. Käyttäjä voi palauttaa e-kirjan ennen sen eräpäivää. Muussa tapauksessa e-kirja palautuu automaattisesti eräpäivänä, jolloin käyttäjällä ei ole enää pääsyä lainaan. Jos lainan palautuspäivä on tyhjästä (null) poikkeava arvo, laina on palautettu.
     - **Varauksella** on id, luomisaika ja status: aktiivinen tai passiivinen. Statuksen perusteella (aktiivinen) voidaan laskea yhteen kirjaan kohdistuvien varausten lukumäärä, ja luomisajan perusteella saadaan muodostettua jono. Jos status on passiivinen, käyttäjä on joko perunut varauksen tai lainannut varauksen omalla lainausvuorollaan.

    - Kun käyttäjä merkitsee kirjan **suosikiksi**, syntyy liitostaulu käyttäjän ja kirjan välille.

- **Kirjailijalla** on id, etunimi ja sukunimi. Taulu on yhdistetty **kirjoittaa**-yhteystyypillä kirja-tauluun. Kirjoittaa-taulu sisältää kirjailijan ja kirjan id:t, ja liitostaulu mahdollistaa usean kirjailijan yhdelle kirjalle.
- **Genre**- ja **kieli**-tauluissa on vain pääavaimet, ja tauluihin on listattu saatavilla olevat genret ja kielet. Käyttöliittymästä voi yksinkertaisesti hakea näistä tauluista otsikot kirjojen suodattamista varten.

5. Mallidataa

```
INSERT INTO USERS (email, nickname, password_hash, created_at)
VALUES ('dumbledore@hogwarts.com', 'Dumbledore',
'tosihyvähashattusalasan4j33j33M01!!', '2018-01-09T14:23:51'),
('gandalf@youshallnotpass.com', 'Gandalf',
'128309a02k5hgjh648AGDw675jJgVB', '2026-02-06T17:00:01');

INSERT INTO BOOK (isbn, book_title, publishing_year, image_name, description,
genre, language)
VALUES
('9789528083030', 'Selkeästi Python', 2024, '9789528083030.jpg', 'Selkeästi
Python on helposti sulava suomenkielinen opas ohjelmointiin Python-kielellä.
Kirja esittelee Python-ohjelmointia helppojen esimerkkien avulla, ja johdattelee
kokeilemaan erilaisia tietojenkäsittelyn tehtäviä omalla tietokoneella. Kirja on
tarkoitettu kaikille Pythonista kiinnostuneille, ja se soveltuu itseopiskeluun sekä
oppilaitosten kurssikirjaksi.', 'nonfiction', 'finnish'),
('9781118951309', 'Coding For Dummies', 2015, '9781118951309.jpg', 'Build your
Python coding skills step-by-step and have fun doing it! Learn to program simple
games, apps, and more. Gradually build knowledge from functions to space
treasure game projects. Hints and helpful tips assist with common problems and
encourage creative thinking.', 'nonfiction', 'english');

INSERT INTO RESERVATION (user_id, isbn)
VALUES
(2, '0575039434'),
(2, '9789513111465'),
(2, '9780241600948');
```

```
INSERT INTO RESERVATION (status, user_id, isbn)
VALUES
('not_active', 1, '0575039434'),
('not_active', 1, '9789513111465');

INSERT INTO LOAN (due_date, return_date, user_id, isbn)
VALUES
('2026-02-07', NULL, 1, '0575039434'),
('2026-03-02', NULL, 1, '9789513111465');

INSERT INTO FAVORITE
VALUES
(1, '0575039434'),
(1, '9780008117498');

INSERT INTO AUTHOR (first_name, last_name)
VALUES
('Jere', 'Käpyaho'),
('Nikhil', 'Abraham'),
('Rami', 'Juvonen');

INSERT INTO GENRE
VALUES
('children'),
('nonfiction'),
('fantasy');

INSERT INTO LANGUAGE
VALUES
('finnish'),
('english');

INSERT INTO WRITES (author_id, isbn)
VALUES
(1, '9789528083030'),
(2, '9781118951309');
```